日处理10吨垃圾转运站渗滤液项目技术方案

编制单位 未填写

编制人 未填写

联系电话 未填写

编制日期 2026年3月9日

日处理10吨垃圾转运站渗滤液项目技术方案

一、项目概述

1.1 工程背景

本项目旨在为一座日处理10吨生活垃圾的转运站，设计一套稳定、高效、经济的渗滤液处理系统。垃圾转运站在压缩、转运过程中会产生高浓度有机废水（渗滤液），若未经处理直接排放，将对周边水体和土壤环境造成严重污染。本方案旨在提供一套完整的、可实施的解决方案。

1.2 设计规模与进出水水质

1.2.1 设计规模

根据转运站垃圾处理量及地区降雨特点，渗滤液产生量按垃圾量的15%-25%估算。为确保系统处理能力，设计规模取上限。

项目	数值	单位	备注
:---	:---	:---	:---
垃圾处理量	10	吨/天	生活垃圾
渗滤液产生系数	25	%	保守取值
设计处理规模	**2.5**	**吨/天**	*Q=2.5 m³/d
设计小时处理量	0.25	吨/小时	按10小时/天运行计

1.2.2 设计进出水水质

参考同类项目经验数据及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中表2限值。

水质指标	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	SS (mg/L)	pH
:---	:---	:---	:---	:---	:---
原水水质范围	10000-30000	4000-12000	800-2000	1000-5000	4-6
设计进水水质	**20000**	**8000**	**1500**	**2000**	*5-6
设计出水水质	**≤100**	**≤30**	**≤25**	**≤30**	*6-9
执行标准	GB 16889-2008 表2	GB 16889-2008 表2	GB 16889-2008 表2	GB 16889-2008 表2	6-9

二、工艺比选与确定

2.1 工艺方案对比

针对小规模、高浓度、可生化性较好的垃圾渗滤液，主流工艺为“预处理+生化处理+深度处理”。以下是两种适用工艺的对比。

对比项目		*方案B：调节池 + 两级A/O + 超滤(UF) + 反渗透(RO)
:---	:---	:---
***核心工艺**	厌氧(UASB) + 好氧(MBR) + 膜分离(NF)	多级好氧(A/O) + 双膜法(UF+RO)
***技术特点**	1. UASB厌氧去除大部分COD，降低后续负荷。 2. MBR污泥浓度高，出水水质好，节省占地。 3. 纳滤确保深度脱盐及难降解有机物去除。	1. 两级A/O强化脱氮除碳效果。 2. 超滤作为反渗透的可靠预处理。 3. 反渗透出水水质极高，可达回用标准。
***优点**	1. 抗冲击负荷能力强。 2. 污泥产量相对较少。 3. 系统集成度高，自动化程度高。	1. 工艺成熟，运行经验丰富。 2. 脱氮效果更稳定。 3. 反渗透产水可考虑回用。
***缺点**	1. 厌氧启动较慢，对温度敏感。 2. MBR膜需要定期清洗与更换。	1. 污泥产量较大。 2. 反渗透会产生浓水，需进一步处理或妥善处置。 3. 占地面积相对较大。
***投资估算**	中等	较高
***运行成本**	中等	较高（主要因反渗透电耗及膜更换）
适用性	*推荐。**非常适合本项目小水量、高浓度的特点，占地小，运行稳定。**	适用于对出水水质要求极高（如回用）或场地宽松的项目。

2.2 推荐工艺路线

综合技术可行性、经济性及运维便利性，*推荐采用“方案A：预处理 + UASB厌氧 + A/O-MBR + 纳滤(NF)”工艺。 **具体工艺流程如下：** ``` **垃圾渗滤液 → 机械格栅 → 调节池（均质均量） → 提升泵 → UASB厌氧反应器 → 中间水池 → → A/O-MBR一体化设备（缺氧/好氧+膜分离） → 纳滤(NF)系统 → 清水消毒池 → 达标排放 ↓ ↓ 污泥池 浓缩液回流至调节池 ↓ 污泥脱水机 → 泥饼外运** ```

三、主要构筑物与设备配置清单

3.1 主要构筑物设计参数

序号	构筑物名称	规格尺寸	有效容积	数量	结构形式	停留时间	备注
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
1	调节池	3.0m×2.0m×3.0m (H)	15 m³	1座	钢砼/防腐	5-6天	内设曝气搅拌系统
2	UASB反应器	Φ1.6m×6.0m (H)	10 m³	1座	碳钢防腐	4天	带三相分离器、布水器
3	A/O-MBR一体化设备	4.0m×2.0m×2.5m (H)	-	1套	碳钢防腐	缺氧2d，好氧5d	集成生化池、膜池、设备间
4	清水消毒池	1.5m×1.0m×1.5m (H)	2 m³	1座	PE/防腐	2小时	内置消毒装置
5	污泥池	2.0m×1.5m×2.0m (H)	5 m³	1座	钢砼/防腐	-	接收系统剩余污泥

3.2 主要工艺设备配置清单

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质/品牌要求	单价（元）	小计（元）	备注
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
*一、预处理单元								
1	机械格栅	栅隙3mm，N=0.37kW	台	1	304不锈钢	8,000	8,000	自动清渣
2	调节池提升泵	Q=0.5m³/h，H=15m，N=0.55kW	台	2	耐腐蚀离心泵	2,800	5,600	一用一备
3	曝气搅拌系统	曝气器+罗茨风机，N=0.75kW	套	1	PVC/铸铁	6,500	6,500	防止沉淀
*二、厌氧处理单元								
4	UASB反应器主体	Φ1600×6000，V=10m³	套	1	碳钢环氧煤沥青防腐	45,000	45,000	含布水、三相分离、保温
5	循环加热系统	板式换热+温控，N=1.5kW	套	1	304不锈钢	12,000	12,000	维持中温厌氧(35℃)
*三、生化及膜处理单元								
6	A/O-MBR一体化设备	处理量0.25m³/h，膜面积50㎡	套	1	碳钢防腐，膜：PVDF	180,000	180,000	含缺氧池、好氧池、膜池、自吸泵、风机、电控
7	MBR膜组件	PVDF中空纤维膜，孔径0.1μm	组	1	PVDF	25,000	25,000	含于一体化设备内
8	污泥回流泵	Q=0.5m³/h，H=10m，N=0.37kW	台	2	耐腐蚀	2,200	4,400	一用一备
*四、深度处理单元								

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质/品牌要求	单价（元）	小计（元）	备注
9	纳滤(NF)系统	产水量0.3 m³/h，脱盐率>90%	套	1	膜：聚酰胺，外壳：FRP	38,000	38,000	含高压泵、膜壳、清洗装置
10	消毒装置	次氯酸钠投加，有效氯投加量5-10 mg/L	套	1	PE/UPVC	3,500	3,500	含计量泵、药箱
*五、污泥处理单元								
11	污泥脱水机	小型板框压滤机，过滤面积10㎡	台	1	铸铁/PP	22,000	22,000	含水箱、污泥泵
12	加药装置(PAC/PAM)	药箱容积100L，搅拌机N=0.18kW	套	2	PE	4,500	9,000	混凝、污泥脱水用
*六、电气与自控								
13	配电与PLC控制系统	含PLC、触摸屏、低压电器、柜体	套	1	国产优质品牌	35,000	35,000	实现自动/手动控制，关键参数监测
14	在线监测仪表	pH、液位、流量计	套	1	国产/进口	8,000	8,000	
*七、管道阀门及安装辅材								
15	管道、阀门、管件	UPVC/ABS管道及阀门	批	1	UPVC/ABS	15,000	15,000	
16	设备安装、调试费		项	1		30,000	30,000	
	设备部分合计						*447,000	
	土建部分估算						*80,000	
	工程总投资估算						*≈527,000	

四、成本分析

4.1 投资成本估算

费用类别	金额（万元）	占比	说明
:---	:---	:---	:---
设备购置与安装	44.7	84.8%	详见上表3.2
土建工程费用	8.0	15.2%	调节池、污泥池等
工程总投资	52.7	*100%	

4.2 运行成本分析（按年运行330天计）

成本项目	计算方式	日成本（元/天）	年成本（元/年）	吨水成本（元/吨水）
:---	:---	:---	:---	:---
*1. 电费	总功率约8kW，按0.8元/度，日运行10h计	64.0	21,120	25.6
*2. 药剂费	PAC/PAM、次氯酸钠、膜清洗药剂等	15.0	4,950	6.0
*3. 人工费	兼职管理，0.5人，200元/天	100.0	33,000	40.0
*4. 膜更换费	MBR膜3年换，NF膜2年换，年均摊销	20.0	6,600	8.0
*5. 维修维护费	按设备投资1.5%计	21.8	7,194	8.7
运行成本合计		220.8	72,864	*88.3

结论：本项目吨水处理直接运行成本约为 *88元/吨。**对于高浓度垃圾渗滤液处理而言，此成本在合理范围内。**

五、安装调试与运行管理建议

5.1 安装调试

- *阶段一（2周）：**设备就位、管道连接、电气接线。**
- *阶段二（3-4周）：**单机调试、清水联动试车、系统密闭性及性能测试。**
- **阶段三（6-8周）**：*菌种培养与驯化**（关键步骤）。向UASB和A/O池投加厌氧及好氧污泥，采用梯度进水方式，逐步提高负荷至设计值。**
- *阶段四（1周）：**全流程带负荷运行，优化控制参数，培训操作人员。**

5.2 运行管理要点

- *日常巡检：**检查设备运行状态、仪表读数、水池液位。**
- *核心维护：

- *MBR膜组件：**定期进行在线维护性清洗（每周）和离线恢复性清洗（每季度）。** - *纳滤系统：**监控进出水压差，定期进行化学清洗。** - *UASB反应器：**监控pH、VFA、碱度，保持温度稳定。**

- *污泥处置：**定期排放剩余污泥，经脱水后形成的泥饼，应按相关环保要求外运处置。**

--- *后续建议：

- **如需更精确的报价，可提供具体的设备品牌偏好或场地详细条件（如电源、场地尺寸图）。**
- **如需考虑“零排放”或“产水回用”，工艺可升级为“NF+RO”或增加蒸发结晶单元，但投资和运行成本将显著增加。**
- **本方案可作为项目立项、招投标或初步设计的技术依据。**